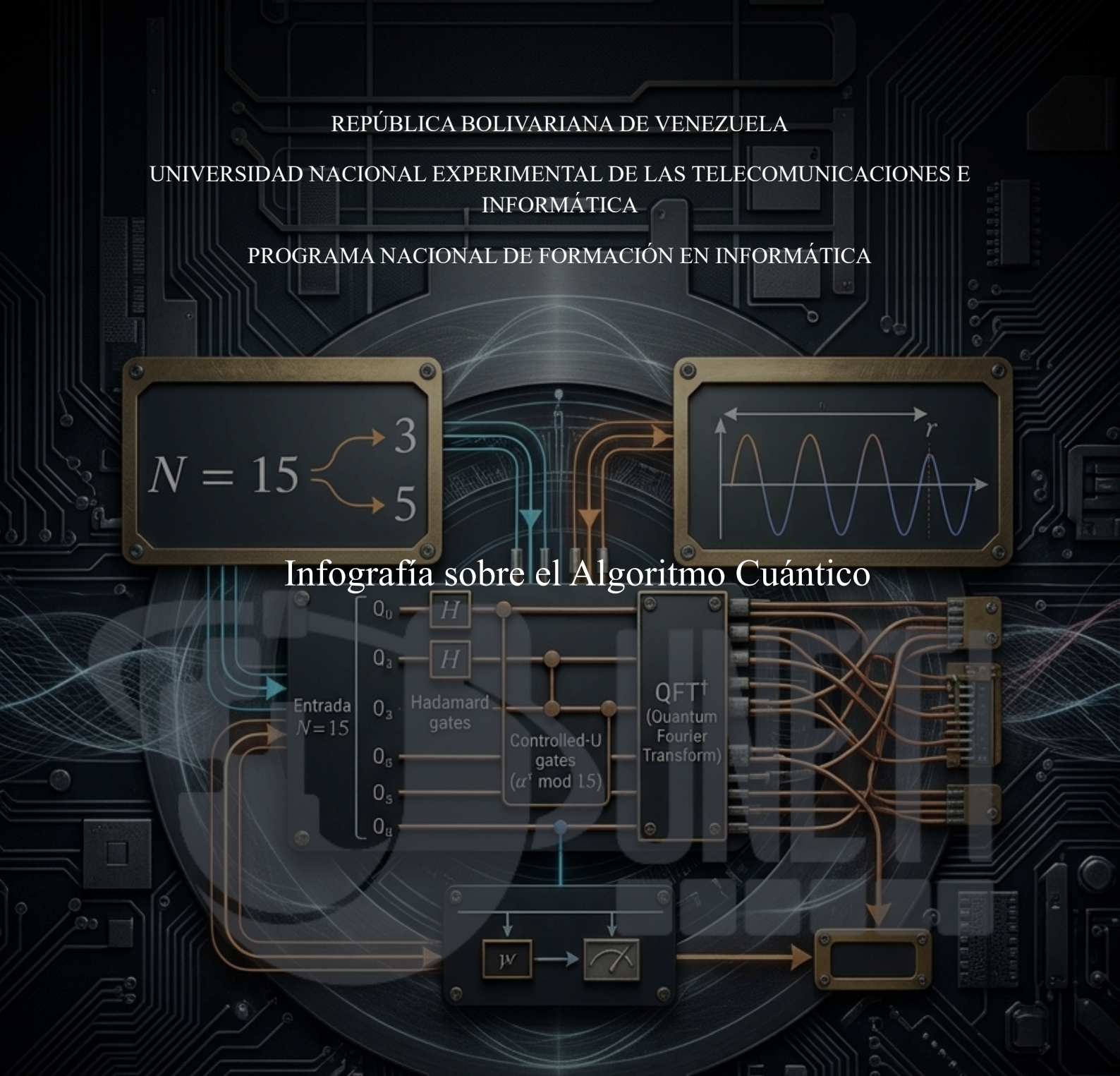
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA



Infografía sobre el Algoritmo Cuántico

Participante: Juan Carlos González Mijares

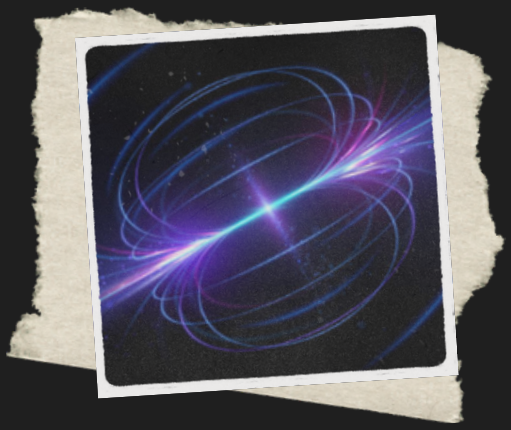
C.I.: V-31.768.981

Sección: Trayecto 1 - Sección 13C

Facilitador: [Carlos Ollarves]

Caracas, noviembre de 2026

ALGORITMO CUÁNTICO DE SHOR



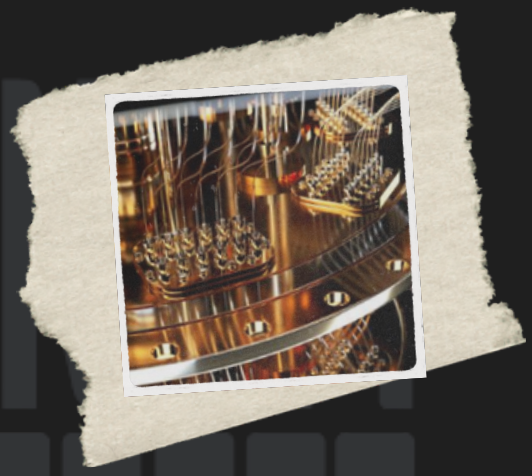
¿QUÉ ES UN ALGORITMO CUÁNTICO?

Es una secuencia de instrucciones diseñada para ejecutarse en un ordenador cuántico, aprovechando la superposición y el entrelazamiento de los cúbits para resolver problemas matemáticos complejos a una velocidad exponencialmente mayor que la de los sistemas clásicos.

¿CÓMO FUNCIONA EL ALGORITMO DE SHOR?

- El desafío clásico: Factorizar un número entero grande en sus números primos (por ejemplo, descomponer un número de cientos de dígitos) le tomaría a una supercomputadora tradicional miles de años porque prueba las combinaciones de forma secuencial.

- El enfoque cuántico: Diseñado por Peter Shor, utiliza la Transformada Cuántica de Fourier. En lugar de buscar uno por uno, el algoritmo convierte el problema de factorización en un problema de búsqueda de período. Gracias a la superposición, evalúa miles de millones de combinaciones en paralelo, encontrando la respuesta correcta en cuestión de minutos u horas.



Juan Carlos González Mijares



APLICACIÓN PRÁCTICA Y RELEVANCIA EN EL MUNDO REAL

- Criptografía y Ciberseguridad: Su aplicación más directa (y temida) es romper los sistemas de cifrado RSA y ECC que protegen las comunicaciones bancarias, gubernamentales y de internet a nivel global.
-
- El impulso post-cuántico: Su existencia práctica obliga hoy en día a la industria informática a desarrollar la nueva "criptografía post-cuántica", algoritmos seguros que resistan los ataques de futuros ordenadores cuánticos.

Caracas, noviembre de 2026

REFLEXIÓN

Investigar sobre el algoritmo de Shor me ayudó a entender que la verdadera ventaja de la computación cuántica no es solo tener piezas más rápidas, sino cómo la matemática y la física cambian la forma de resolver problemas. Ver que un algoritmo puede romper en minutos la criptografía que hoy protege nuestras bancas y contraseñas, algo que a cualquier supercomputadora actual le tomaría milenios, me dejó bastante claro el reto que se nos viene en ciberseguridad. Como futuro informático, esto me enseña que no nos podemos quedar solo con las herramientas del presente; hay que entender estos nuevos modelos para estar listos cuando la criptografía post-cuántica sea la norma.



Juan Carlos González Mijares

Caracas, noviembre de 2026